

Информационный пакет: кейсы ТОО «Электрокомплект» (ekt.kz)

Партнёр: ТОО «Электрокомплект» (ekt.kz).

Кейс. Автоматизация формирования заказов поставщикам

1. Название	Автоматический расчёт заказов поставщикам для пополнения склада
2. Проблема и ценность	Сейчас менеджер отдела закупа рассчитывает потребность в пополнении склада вручную, консолидируя данные в Excel. Из-за трудоёмкости такого детального анализа расчёт проводится нечасто и не в режиме реального времени, из-за чего возникают избыточные запасы по одним позициям и дефицит по другим, а разовые крупные заказы (в том числе продажи большого объёма одному клиенту) искажают расчёт регулярной потребности, что ведёт к лишним издержкам на хранение и упущенным продажам. Ценность решения: снижение издержек на избыточное хранение, сокращение случаев дефицита и упущенных продаж, повышение точности регулярных закупочных решений.
3. Пользователь	Основной пользователь: менеджер отдела закупа. Ключевой сценарий: запускает расчёт по складу или категории → получает список рекомендованных заказов поставщикам с обоснованием по каждой позиции → проверяет, корректирует при необходимости → утверждает заказ.
4. Задача	Разработать сервис, который на основе истории продаж, сезонности, устойчивого роста спроса, текущих остатков, информации по товарам в пути, категорий товаров, прогноза по приросту и оценки упущенного спроса в периоды отсутствия товара формирует рекомендованные заказы поставщикам. Сервис должен выявлять разовые крупные заказы (включая крупные продажи одному клиенту) и исключать их из расчёта регулярной потребности в запасах.
5. Вход → выход	Вход: история продаж (дата, артикул, количество, обезличенный клиент, цена) за период, текущие остатки по складам, периоды отсутствия товара (stockout) по артикулам, справочник поставщиков и сроков поставки, материальная ведомость из 1С. Выход: список рекомендованных заказов (артикул, поставщик, рекомендуемое количество, обоснование, срочность) в виде таблицы/дашборда с возможностью экспорта.
6. Данные (если задача на основе данных)	Ссылка/способ доступа: выгрузка истории продаж и остатков; партнёр предоставит отчёт V2 и данные по динамике продаж (образец предоставляется партнёром, полный набор и точная дата выдачи — по согласованию).

	Поля и объём: дата продажи, артикул, наименование, количество, цена, обезличенный ID клиента, склад, остаток на дату; история продаж за продолжительный период (порядок объёма уточняется партнёром). Ограничения: данные о клиентах должны быть обезличены; допустимо использование синтетических данных с реалистичным распределением для разработки и тестирования.
7. Must have	1) Расчёт базовой потребности в пополнении по каждому артикулу с учётом всех предусмотренных данных (история продаж, текущие остатки, товары в пути, категории товаров, прогноз по приросту) — проверка: на тестовом наборе данных формируется корректный список позиций с рекомендуемым количеством, и расчёт не игнорирует ни один из переданных источников данных — изменение любого из них (например, объёма товаров в пути) отражается на итоговом результате. 2) Учёт сезонности и устойчивого роста спроса при прогнозировании — проверка: для товара с выраженной сезонностью прогноз отражает сезонный паттерн, а не просто среднее значение по всей истории. 3) Оценка и компенсация упущенного спроса в периоды отсутствия товара — проверка: для артикула с зафиксированным stockout расчётная потребность скорректирована в большую сторону по сравнению с расчётом по «сырым» фактическим продажам. 4) Выявление и исключение разовых крупных заказов, включая крупные продажи одному клиенту — проверка: искусственно добавленный в тестовые данные разовый крупный заказ не приводит к существенному росту рекомендуемого регулярного количества. 5) Формирование итогового списка заказов, сгруппированного по поставщикам, с кратким обоснованием по каждой позиции — проверка: каждая строка выходного списка сопровождается объяснением, почему предложено именно такое количество, и список можно просмотреть в разбивке по каждому поставщику.
8. Опционально	Приоритизация позиций по риску дефицита; учёт минимальной партии заказа и условий конкретного поставщика; визуализация трендов спроса по категориям; автоматическая выгрузка/рассылка сформированного заказа поставщику.
9. Ограничения	Нельзя: автоматически отправлять заказ поставщику без подтверждения ответственного сотрудника; использовать в расчётах неанонимизированные данные о клиентах. Обязательно учесть: приватность данных о продажах и клиентах, объяснимость расчёта, устойчивость алгоритма к аномалиям и выбросам во входных данных, совместимость выходного формата с текущей учётной системой компании.
10. Артефакты	Репозиторий: да. README: да (методология расчёта, описание алгоритма исключения выбросов, инструкция запуска).

